

BAB 8 – Pemrograman PHP dengan framework

8.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web modern, penggunaan framework telah menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan keteraturan kode. Salah satu framework PHP yang populer dan ringan adalah **CodeIgniter 4**. Framework ini dirancang dengan prinsip **MVC (Model-View-Controller)** sehingga memudahkan pengembang dalam memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data.

8.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep MVC pada CodeIgniter 4.
2. Menginstal dan mengonfigurasi CodeIgniter 4 dengan Composer dan XAMPP.
3. Membangun aplikasi web dinamis menggunakan Controller, Model, dan View.
4. Mengimplementasikan CRUD, Validasi, Upload File, dan Login System.
5. Mengelola relasi antar tabel menggunakan Query Builder dan Join.
6. Menghasilkan aplikasi manajemen data berbasis web dengan tampilan responsif (Bootstrap 5).

8.3 Alat dan Bahan

- **Software:**
 - XAMPP (Apache, PHP, MySQL)
 - Composer (Dependency Manager PHP)
 - Visual Studio Code (Text Editor)
 - Browser (Google Chrome / Edge)
- **Framework & Library:**
 - CodeIgniter 4
 - Bootstrap 5
- **Database:**
 - MySQL
- **Pengetahuan Dasar yang Dibutuhkan:**
 - PHP Dasar
 - SQL Query (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
 - HTML & CSS dasar

8.4 Konsep MVC (Model-View-Controller)

Sebelum mulai praktik, pahami konsep dasar arsitektur yang digunakan CodeIgniter.

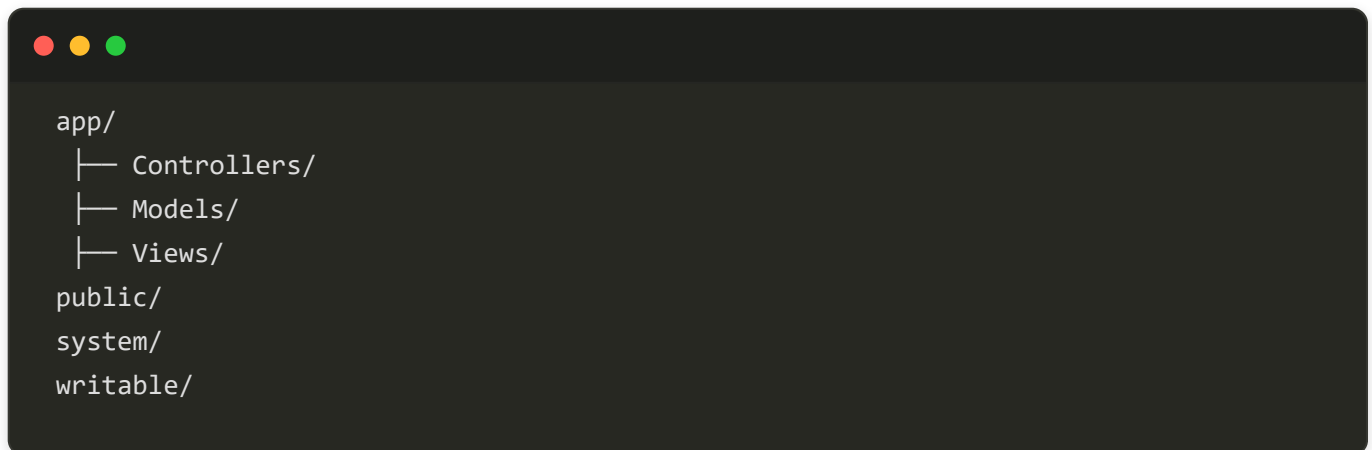
Komponen	Fungsi
Model	Mengatur logika data dan interaksi dengan database
View	Mengatur tampilan yang dilihat pengguna (UI)
Controller	Menjembatani antara pengguna, view, dan model

Contoh alur sederhana:

User membuka URL → Controller memproses permintaan → Model mengambil data dari database → View menampilkan data.

8.5 Struktur Folder CodeIgniter 4

Berikut struktur utama yang perlu dipahami:



- **Controllers:** berisi logika aplikasi.
- **Models:** berisi interaksi database.
- **Views:** berisi file tampilan (HTML, CSS, JS).
- **Public:** direktori utama yang diakses oleh browser.
- **System:** core framework.
- **Writable:** tempat penyimpanan log dan cache.

BAB 9 – Pengenalan CodeIgniter 4 dan Instalasi Lingkungan Pengembangan

9.1 Tujuan

Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep MVC dan arsitektur CodeIgniter 4.
- Menginstal CodeIgniter 4 menggunakan Composer.
- Menjalankan aplikasi pertama menggunakan `php spark serve`.
- Mengatur konfigurasi dasar aplikasi dan koneksi database.

9.2 Mengapa CodeIgniter 4?

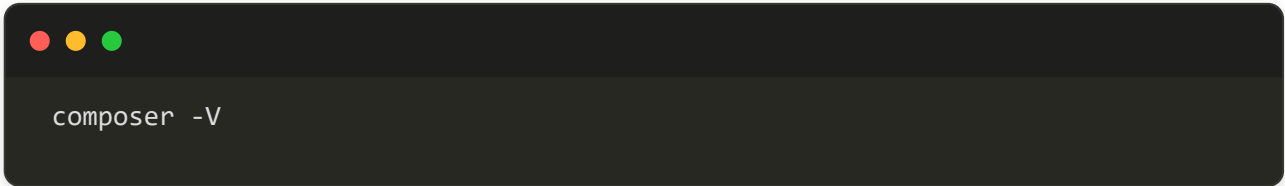
Beberapa keunggulan CodeIgniter 4:

1. **Ringan & Cepat:** Tidak membutuhkan banyak konfigurasi.
2. **Modern:** Mendukung PHP 8+, Namespaces, Composer, dan Routing baru.
3. **Keamanan:** Mendukung CSRF Protection, Validasi Input, dan Session Management.
4. **Struktur Teratur:** Menggunakan MVC sehingga mudah dikembangkan tim.

9.3 Langkah Praktikum

Langkah 1 – Menyiapkan XAMPP dan Composer

1. Jalankan **XAMPP Control Panel**, aktifkan `Apache` dan `MySQL`.
2. Pastikan **Composer** telah terpasang. Cek versi dengan:



```
composer -V
```

3. Jika belum, unduh di <https://getcomposer.org/>

Langkah 2 – Membuat Project CodeIgniter 4

Buka terminal / CMD di folder `htdocs`, jalankan:



```
composer create-project codeigniter4/appstarter belajarci4
```

Composer akan mengunduh CodeIgniter ke folder `belajarci4`.

Langkah 3 – Menjalankan Server

Masuk ke folder proyek:

```
cd belajarci4
php spark serve
```

Akses di browser:

```
http://localhost:8080
```

Jika berhasil, muncul tampilan *Welcome to CodeIgniter 4!*

Langkah 4 – Konfigurasi Dasar

1. Salin file `.env.example` menjadi `.env`
2. Aktifkan baris berikut:

```
app.baseURL = 'http://localhost:8080/'
```

3. Buat database di phpMyAdmin:

```
CREATE DATABASE belajarci4;
```

4. Di file `.env`, aktifkan koneksi:

```
database.default.hostname = localhost
database.default.database = belajarci4
database.default.username = root
database.default.password =
database.default.DBDriver = MySQLi
```

Langkah 5 – Struktur Folder

Buka proyek di VS Code → Pahami folder:

```
app/
├─ Controllers/
├─ Models/
├─ Views/
```

9.4 Latihan Mahasiswa

1. Jalankan project CodeIgniter 4 dan tampilkan halaman utama di browser.
2. Ganti tulisan "Welcome to CodeIgniter 4" pada halaman utama menjadi nama Anda.

9.5 Evaluasi Diri

- Apakah Anda sudah memahami peran MVC?
- Apakah aplikasi sudah bisa dijalankan melalui `php spark serve` ?
- Apakah koneksi database sudah berhasil?

BAB 10 – Routing, Controller, dan View pada CodeIgniter 4

10.1 Tujuan

Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu:

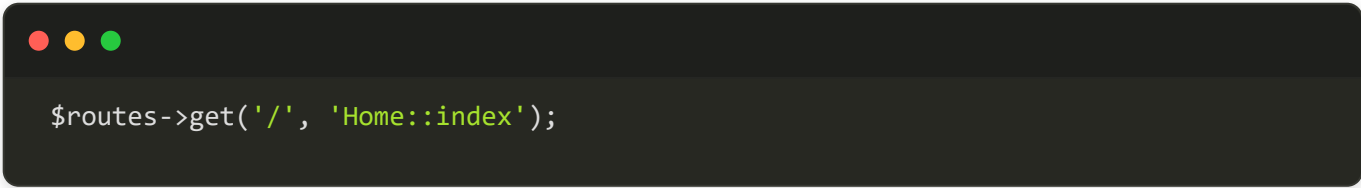
- Memahami konsep Routing dan Controller.
- Membuat View untuk menampilkan halaman web.
- Menghubungkan Route–Controller–View dalam satu alur kerja.
- Membuat layout dengan Bootstrap 5.

10.2 Teori Singkat

Routing

Routing berfungsi mengatur arah permintaan URL agar mengarah ke fungsi (method) tertentu pada Controller.

Contoh:



```
$routes->get('/', 'Home::index');
```

Artinya: ketika user membuka `/`, maka akan menjalankan method `index()` di Controller `Home`.

Controller

Controller berfungsi mengatur logika program. Semua interaksi antara pengguna dan sistem diproses melalui Controller.

View

View menampilkan hasil ke pengguna. Biasanya berupa file HTML yang dapat dipadukan dengan Bootstrap untuk tampilan menarik.

10.3 Langkah Praktikum

Langkah 1 – Membuat Controller Baru

1. Buat file `Home.php` di folder `app/Controllers` :

```
<?php
namespace App\Controllers;

class Home extends BaseController
{
    public function index()
    {
        return view('home');
    }

    public function about()
    {
        return view('about');
    }
}
```

Controller ini memiliki dua method: `index()` dan `about()` .

Langkah 2 – Menambahkan Route

Edit `app/Config/Routes.php` :

```
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('/about', 'Home::about');
```

Langkah 3 – Membuat View

Buat folder `app/Views` , tambahkan file:

home.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<title>Beranda</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container py-5">
    <h1 class="text-center">Selamat Datang di CodeIgniter 4</h1>
    <p class="text-center text-muted">Framework PHP yang ringan dan cepat.</p>
    <a href="/about" class="btn btn-primary d-block mx-auto"
style="width:200px;">Tentang Aplikasi</a>
  </div>
</body>
</html>

```

about.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tentang</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-white">
  <div class="container py-5">
    <h1 class="text-center">Tentang Aplikasi</h1>
    <p class="text-center">Aplikasi ini dibuat menggunakan CodeIgniter 4 dan
Bootstrap 5.</p>
    <a href="/" class="btn btn-outline-secondary d-block mx-auto"
style="width:200px;">Kembali</a>
  </div>
</body>
</html>

```

Langkah 4 – Menjalankan Aplikasi

Ketik di terminal:

```
php spark serve
```

Lalu buka:

- `http://localhost:8080/` → Halaman Beranda
- `http://localhost:8080/about` → Halaman Tentang

Langkah 5 – Membuat Template Layout

Untuk menghindari pengulangan, buat template layout:

layout.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title><?= $title ?? 'Aplikasi CI4'; ?></title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="/">Belajar CI4</a>
      <div>
        <a href="/" class="nav-link d-inline text-white">Home</a>
        <a href="/about" class="nav-link d-inline text-white">About</a>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <div class="container py-4">
    <?= $this->renderSection('content'); ?>
  </div>
</body>
</html>
```

Gunakan pada **home.php**:

```
<?= $this->extend('layout'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>
    <h2 class="text-center mt-4">Selamat Datang di Aplikasi CodeIgniter 4</h2>
    <p class="text-center">Framework PHP modern untuk membangun aplikasi web cepat
    dan terstruktur.</p>
<?= $this->endSection(); ?>
```

10.4 Latihan Mahasiswa

1. Tambahkan halaman baru `/contact` dengan tampilan Bootstrap.
2. Tampilkan nama, email, dan form pesan.
3. Gunakan layout yang sama (`layout.php`).
4. Screenshot hasilnya.

10.5 Tugas Individu

Buat halaman *profil mahasiswa* dengan rute `/profil` , berisi nama, NIM, jurusan, dan foto. Gunakan Bootstrap Card.